

Thème 1 — Corrigé Facile

Correction 1 — masse molaire d'un composé

On additionne les masses molaires atomiques, pondérées par le nombre d'atomes de la formule.

$$\text{a)} \quad M(\text{CO}_2) = 12 + 2(16) = 44 \text{ g/mol.}$$

$$\text{b)} \quad M(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) = 6(12) + 12(1) + 6(16) = 72 + 12 + 96 = 180 \text{ g/mol.}$$

$$\text{c)} \quad M(\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}) = 12 + 4(1) + 2(14) + 16 = 12 + 4 + 28 + 16 = 60 \text{ g/mol.}$$

$$\text{d)} \quad M(\text{FeSO}_4) = 56 + 32 + 4(16) = 56 + 32 + 64 = 152 \text{ g/mol.}$$

Réflexe : recompter chaque atome (le glucose a bien $6 + 6 = 12$ atomes d'O...non : 6 atomes d'O ; les 12 concernent H).

Correction 2 — de la masse à la quantité de matière

On part d'une masse et l'on cherche des moles : on **divise** par la masse molaire.

$$n = \frac{m}{M} = \frac{20}{40} = 0,50 \text{ mol.}$$

$$n(\text{NaOH}) = 0,50 \text{ mol}$$

Vérification des unités : $\frac{\text{g}}{\text{g/mol}} = \text{mol}$. Cohérent.

Correction 3 — de la quantité de matière au nombre d'entités

a) On part des moles et l'on veut des entités : on **multiplie** par N_A .

$$N = n \times N_A = 0,25 \times 6,02 \times 10^{23} = 1,505 \times 10^{23} \text{ molécules.}$$

$$N \approx 1,51 \times 10^{23} \text{ molécules d'eau}$$

b) Chaque molécule H_2O contient **2** atomes d'hydrogène ; la quantité d'atomes d'H est donc le double de celle des molécules :

$$n(\text{H}) = 2 \times n(\text{H}_2\text{O}) = 2 \times 0,25 = 0,50 \text{ mol d'atomes d'hydrogène.}$$

Piège classique : confondre « moles de molécules » et « moles d'atomes ».

Correction 4 — du nombre d'entités à la quantité de matière

a) On part d'un nombre d'entités et l'on veut des moles : on **divise** par N_A .

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{3,01 \times 10^{23}}{6,02 \times 10^{23}} = 0,500 \text{ mol.}$$

$$n(\text{CO}_2) = 0,500 \text{ mol}$$

(C'est cohérent : $3,01 \times 10^{23}$ est la moitié de N_A , donc une demi-mole.)

b) Chaque molécule CO_2 contient **2** atomes d'oxygène :

$$n(\text{O}) = 2 \times 0,500 = 1,00 \text{ mol d'atomes d'oxygène.}$$

Correction 5 — *masse molaire d'un hydrate*

On calcule la masse molaire de la partie « sel » puis on ajoute $x \times 18$ g/mol pour les x molécules d'eau.

$$\text{a)} \quad M(\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}) = \underbrace{63,5 + 32 + 4(16)}_{M(\text{CuSO}_4)=159,5} + 5 \times 18 = 159,5 + 90 = 249,5 \text{ g/mol.}$$

$$\text{b)} \quad M(\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10 \text{H}_2\text{O}) = \underbrace{2(23) + 12 + 3(16)}_{M(\text{Na}_2\text{CO}_3)=106} + 10 \times 18 = 106 + 180 = 286 \text{ g/mol.}$$

À retenir : l'eau de cristallisation compte pleinement dans la masse molaire de l'hydrate.